LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BASIS DATA

KELOMPOK 16:

TIARA NURIANI	**IK2411024**
MAGFAKHRANI NUR FAUZIA.A	**IK2411050**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO

2026

TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan praktikum ini adalah memahami dan menerapkan dasar pemrograman prosedural di MySQL, khususnya dalam:

- Menggunakan blok BEGIN...END,
- Mendeklarasikan variabel lokal,
- Menggunakan nilai tetap (konstanta), serta mengambil dan menampilkan data dengan SELECT.
- Menerapkan struktur kontrol seperti IF...ELSE untuk pengambilan keputusan,
- Melakukan validasi data akademik mahasiswa,
- Mengelompokkan data berdasarkan kategori (beban studi dan performa akademik), serta melakukan analisis dan perbandingan data antar mahasiswa.

DESKRIPSI SINGKAT

Studi kasus ini membahas pengembangan modul sederhana untuk memeriksa kelayakan akademik mahasiswa sebelum pengisian KRS. Sistem menggunakan pemrograman prosedural di MySQL dengan data berupa nama, NIM, semester, SKS, IPK, dan status pembayaran UKT. Program berfungsi untuk menampilkan identitas, melakukan validasi data, mengelompokkan beban studi dan performa akademik, serta membandingkan dua mahasiswa untuk menentukan performa yang lebih baik.

DASAR TEORI BLOK PROSEDURAL

Blok prosedural merupakan sekumpulan perintah dalam pemrograman yang ditulis dan dijalankan secara terstruktur dalam satu kesatuan. Pada MySQL, blok prosedural biasanya digunakan dalam *stored procedure* dengan menggunakan struktur BEGIN...END sebagai pembatas awal dan akhir program.

Di dalam blok prosedural, dapat dideklarasikan variabel lokal menggunakan DECLARE, kemudian diberi nilai menggunakan SET, serta digunakan untuk mengolah data melalui perintah seperti SELECT. Selain itu, blok prosedural juga mendukung struktur kontrol seperti IF...ELSE untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Penggunaan blok prosedural bertujuan untuk mempermudah pengelolaan logika program di dalam database, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dipahami.

KODE PEMROGRAMAN HASIL PENGERJAAN

BAGIAN A

```
DELIMITER $$


CREATE PROCEDURE identitas_mahasiswa()
BEGIN
    DECLARE nama1 VARCHAR(50) DEFAULT 'Tiara Nuriani';
    DECLARE nim1 VARCHAR(20) DEFAULT '2411024';
    DECLARE semester1 INT DEFAULT 4;
    DECLARE prodi1 VARCHAR(50) DEFAULT 'Informatika';


    DECLARE nama2 VARCHAR(50) DEFAULT 'Magfakhrani Nur Fauzia';
    DECLARE nim2 VARCHAR(20) DEFAULT '2411050';
    DECLARE semester2 INT DEFAULT 5;
    DECLARE prodi2 VARCHAR(50) DEFAULT 'Informatika';


    DECLARE kampus VARCHAR(100) DEFAULT 'Universitas Mega Buana
Palopo';


    SELECT CONCAT(
        'Mahasiswa ', nama1, ' (', nim1, ') dari Program Studi ', prodi1,
        ' terdaftar di ', kampus, ' pada semester ', semester1, '.'
    ) AS hasil
```

```
    UNION ALL

    SELECT CONCAT(
        'Mahasiswa ', nama2, ' (', nim2, ') dari Program Studi ', prodi2,
        ' terdaftar di ', kampus, ' pada semester ', semester2, '.'
    ) AS hasil;

END$$
```

BAGIAN B

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE validasi_akademik_mahasiswa()
BEGIN
    DECLARE nama1 VARCHAR(50) DEFAULT 'Tiara Nuriani';
    DECLARE sks1 INT DEFAULT 22;
    DECLARE ipk1 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.20;
    DECLARE status_ukt1 VARCHAR(20) DEFAULT 'LUNAS';
    DECLARE semester1 INT DEFAULT 4;

    DECLARE nama2 VARCHAR(50) DEFAULT 'Magfakhrani Nur Fauzia';
    DECLARE sks2 INT DEFAULT 15;
```

```
DECLARE ipk2 DECIMAL(3,2) DEFAULT 2.30;
DECLARE status_ukt2 VARCHAR(20) DEFAULT 'BELUM LUNAS';
DECLARE semester2 INT DEFAULT 5;

DECLARE status_data1 VARCHAR(20);
DECLARE beban1 VARCHAR(20);
DECLARE performa1 VARCHAR(30);

DECLARE status_data2 VARCHAR(20);
DECLARE beban2 VARCHAR(20);
DECLARE performa2 VARCHAR(30);

IF status_ukt1 = 'LUNAS' AND semester1 > 0 AND sks1 > 0 THEN
   SET status_data1 = 'Valid';
ELSE
   SET status_data1 = 'Tidak Valid';
END IF;

IF sks1 BETWEEN 19 AND 24 THEN
   SET beban1 = 'Padat';
ELSEIF sks1 BETWEEN 13 AND 18 THEN
   SET beban1 = 'Sedang';
```

```
ELSE
    SET beban1 = 'Lainnya';
END IF;

IF ipk1 >= 3.00 THEN
    SET performa1 = 'Baik';
ELSE
    SET performa1 = 'Perlu Pembinaan';
END IF;
IF status_ukt2 = 'LUNAS' AND semester2 > 0 AND sks2 > 0 THEN
    SET status_data2 = 'Valid';
ELSE
    SET status_data2 = 'Tidak Valid';
END IF;

IF sks2 BETWEEN 13 AND 18 THEN
    SET beban2 = 'Sedang';
ELSEIF sks2 BETWEEN 19 AND 24 THEN
    SET beban2 = 'Padat';
ELSE
    SET beban2 = 'Lainnya';
END IF;
```

```
    IF ipk2 >= 3.00 THEN
        SET performa2 = 'Baik';
    ELSE
        SET performa2 = 'Perlu Pembinaan';
    END IF;
    SELECT
        nama1 AS Nama,
        status_data1 AS Status_Data,
        beban1 AS Beban_Studi,
        performa1 AS Performa

    UNION ALL

    SELECT
        nama2,
        status_data2,
        beban2,
        performa2;

END$$
```

```
DELIMITER ;
```

BAGIAN C

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE ringkasan_krs_mahasiswa()
BEGIN
    DECLARE nama1 VARCHAR(50) DEFAULT 'Tiara Nuriani';
    DECLARE nim1 VARCHAR(20) DEFAULT '2411024';
    DECLARE sks1 INT DEFAULT 22;
    DECLARE ipk1 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.20;
    DECLARE status_ukt1 VARCHAR(20) DEFAULT 'LUNAS';
    DECLARE semester1 INT DEFAULT 4;

    DECLARE nama2 VARCHAR(50) DEFAULT 'Magfakhrani Nur Fauzia';
    DECLARE nim2 VARCHAR(20) DEFAULT '2411050';
    DECLARE sks2 INT DEFAULT 15;
    DECLARE ipk2 DECIMAL(3,2) DEFAULT 2.30;
    DECLARE status_ukt2 VARCHAR(20) DEFAULT 'BELUM LUNAS';
    DECLARE semester2 INT DEFAULT 5;

    DECLARE status1 VARCHAR(20);
    DECLARE beban1 VARCHAR(20);
```

```
DECLARE performa1 VARCHAR(30);
DECLARE alasan1 VARCHAR(100);

DECLARE status2 VARCHAR(20);
DECLARE beban2 VARCHAR(20);
DECLARE performa2 VARCHAR(30);
DECLARE alasan2 VARCHAR(100);

IF status_ukt1 = 'LUNAS' AND semester1 > 0 AND sks1 > 0 THEN
    SET status1 = 'Layak';
    SET alasan1 = 'Semua syarat terpenuhi';
ELSE
    SET status1 = 'Tidak Layak';
    SET alasan1 = 'Syarat tidak terpenuhi';
END IF;

IF sks1 BETWEEN 19 AND 24 THEN
    SET beban1 = 'Padat';
ELSEIF sks1 BETWEEN 13 AND 18 THEN
    SET beban1 = 'Sedang';
ELSE
    SET beban1 = 'Ringan';
```

```
END IF;

IF ipk1 >= 3.00 THEN
    SET performa1 = 'Baik';
ELSE
    SET performa1 = 'Perlu Pembinaan';
END IF;

IF status_ukt2 = 'LUNAS' AND semester2 > 0 AND sks2 > 0 THEN
    SET status2 = 'Layak';
    SET alasan2 = 'Semua syarat terpenuhi';
ELSE
    SET status2 = 'Tidak Layak';
    SET alasan2 = 'Syarat tidak terpenuhi';
END IF;

IF sks2 BETWEEN 13 AND 18 THEN
    SET beban2 = 'Sedang';
ELSEIF sks2 BETWEEN 19 AND 24 THEN
    SET beban2 = 'Padat';
ELSE
    SET beban2 = 'Ringan';
```

```
END IF;

IF ipk2 >= 3.00 THEN
    SET performa2 = 'Baik';
ELSE
    SET performa2 = 'Perlu Pembinaan';
END IF;

SELECT
    nama1 AS Nama,
    nim1 AS NIM,
    semester1 AS Semester,
    sks1 AS SKS,
    ipk1 AS IPK,
    status_ukt1 AS Status_Pembayaran,
    status1 AS Kelayakan_KRS,
    beban1 AS Beban_Studi,
    performa1 AS Performa_Akademik,
    alasan1 AS Alasan

UNION ALL
```

```
    SELECT
        nama2,
        nim2,
        semester2,
        sks2,
        ipk2,
        status_ukt2,
        status2,
        beban2,
        performa2,
        alasan2;

END$$

DELIMITER ;
```

BAGIAN D

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE analisis_dua_mahasiswa()
BEGIN
    DECLARE nama1 VARCHAR(50) DEFAULT 'Tiara Nuriani';
    DECLARE nim1 VARCHAR(20) DEFAULT '2411024';
```

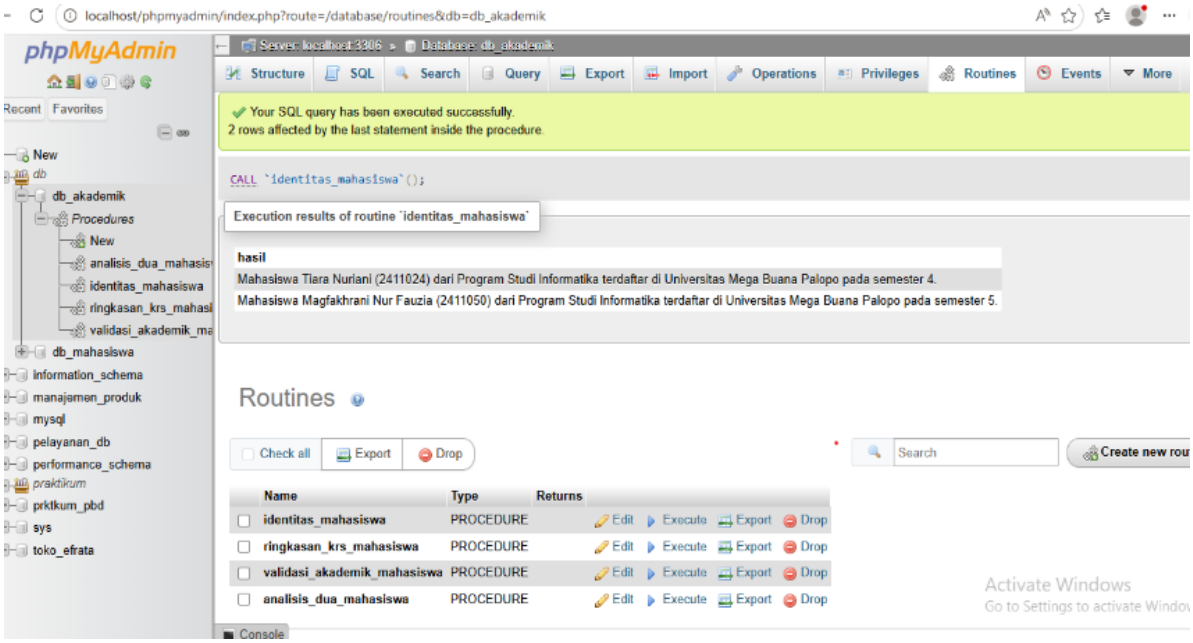
```
DECLARE semester1 INT DEFAULT 4;
DECLARE sks1 INT DEFAULT 22;
DECLARE ipk1 DECIMAL(3,2) DEFAULT 3.20;
DECLARE status1 VARCHAR(20) DEFAULT 'LUNAS';

DECLARE nama2 VARCHAR(50) DEFAULT 'Magfakhrani Nur Fauzia';
DECLARE nim2 VARCHAR(20) DEFAULT '2411050';
DECLARE semester2 INT DEFAULT 5;
DECLARE sks2 INT DEFAULT 15;
DECLARE ipk2 DECIMAL(3,2) DEFAULT 2.30;
DECLARE status2 VARCHAR(20) DEFAULT 'BELUM LUNAS';

DECLARE kesimpulan VARCHAR(200);

SELECT
    nama1 AS Nama,
    nim1 AS NIM,
    semester1 AS Semester,
    sks1 AS SKS,
    ipk1 AS IPK,
    status1 AS Status
```

```
UNION ALL

SELECT
    nama2,
    nim2,
    semester2,
    sks2,
    ipk2,
    status2;

IF ipk1 > ipk2 THEN
    SET kesimpulan = CONCAT('Mahasiswa ', nama1, ' memiliki performa akademik lebih baik dibanding ', nama2);

ELSEIF ipk2 > ipk1 THEN
    SET kesimpulan = CONCAT('Mahasiswa ', nama2, ' memiliki performa akademik lebih baik dibanding ', nama1);

ELSE
    IF sks1 > sks2 THEN
        SET kesimpulan = CONCAT('Mahasiswa ', nama1, ' lebih baik (berdasarkan SKS)');
    ELSEIF sks2 > sks1 THEN
```

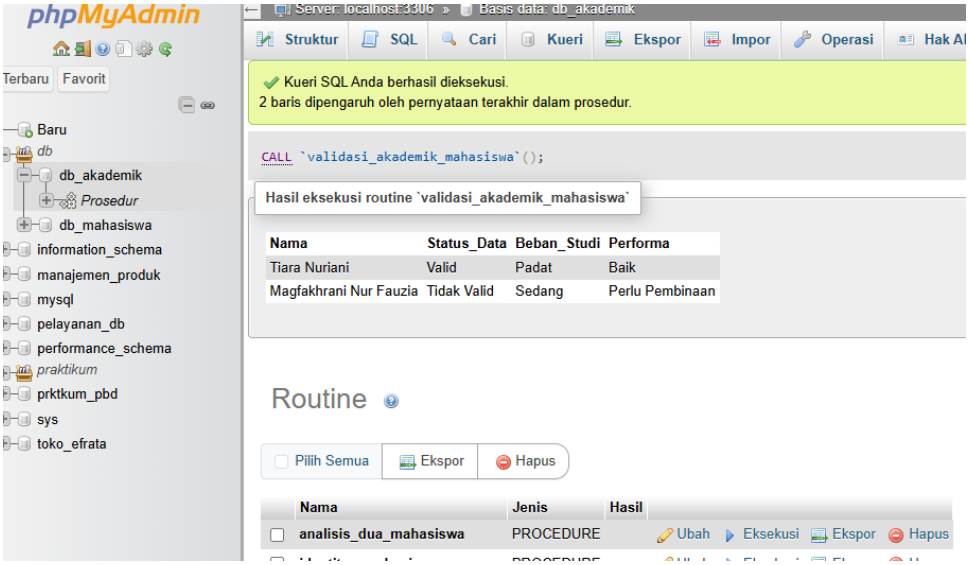
```
        SET kesimpulan = CONCAT('Mahasiswa ', nama2, ' lebih baik (berdasarkan SKS)');

      ELSE

        SET kesimpulan = 'Kedua mahasiswa setara';

      END IF;

    END IF;


    SELECT kesimpulan AS Kesimpulan;


END$$


DELIMITER ;
```

TANGKAPAN LAYAR HASIL EKSEKUSI

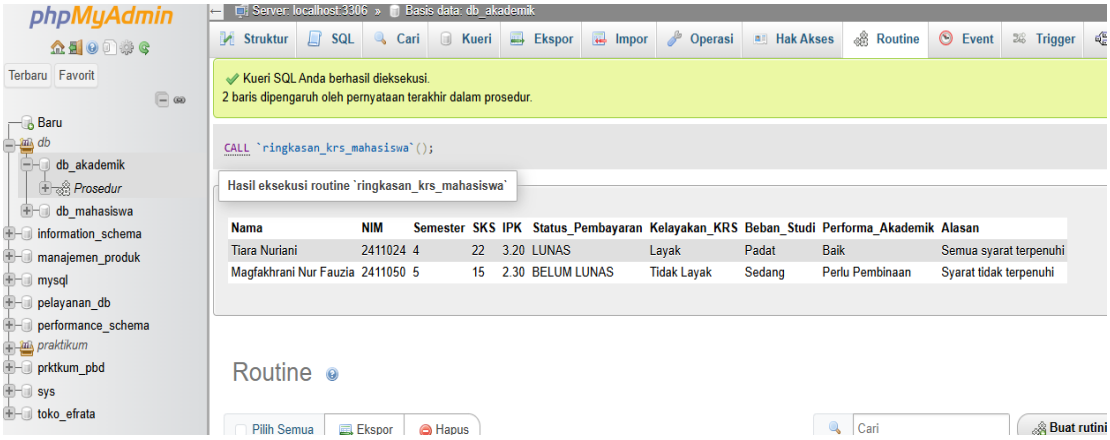
BAGIAN A



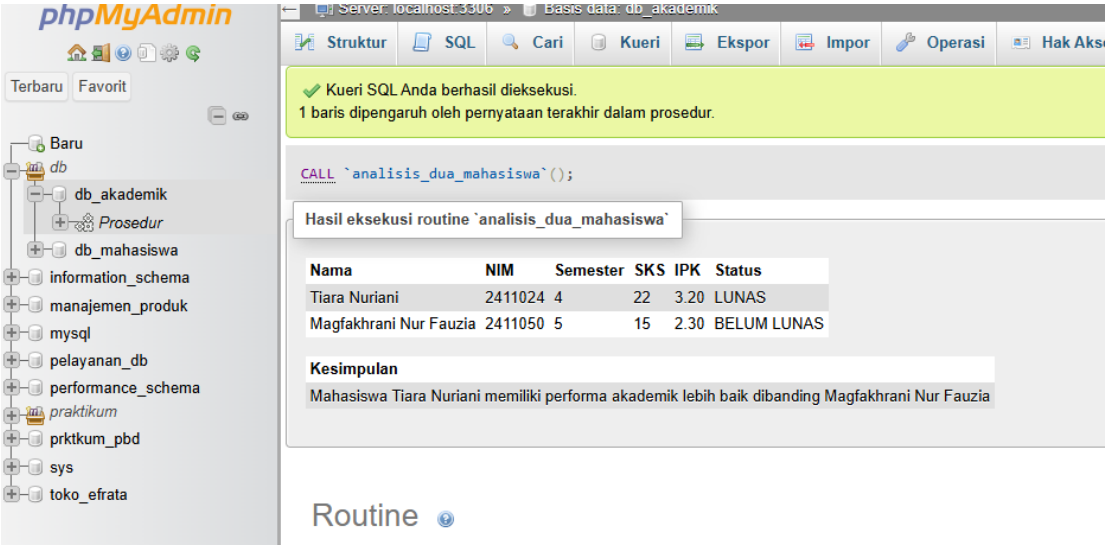
BAGIAN B



BAGIAN C



BAGIAN D



ANALISIS SINGKAT TERHADAP HASIL SETIAP PRAKTIK

Setiap praktik yang dilakukan berhasil dijalankan tanpa error dan menunjukkan penerapan konsep dasar pemrograman prosedural di MySQL. Pada Bagian A, program berhasil menampilkan identitas mahasiswa menggunakan variabel lokal dan konstanta dalam blok BEGIN...END.

Pada Bagian B, program mampu melakukan validasi data akademik berdasarkan kondisi tertentu serta mengelompokkan beban studi dan performa akademik menggunakan struktur kontrol IF...ELSE.

Selanjutnya pada Bagian C, data dari beberapa variabel berhasil digabungkan untuk menghasilkan ringkasan kelayakan pengambilan KRS yang lebih lengkap dan informatif.

Pada Bagian D, program dapat membandingkan dua mahasiswa berdasarkan nilai IPK dan jumlah SKS, serta menghasilkan kesimpulan akhir mengenai mahasiswa dengan performa akademik yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemrograman prosedural di MySQL mampu digunakan untuk mengolah data secara terstruktur dan sistematis. Penggunaan blok BEGIN...END, variabel lokal, serta struktur kontrol

seperti IF...ELSE mempermudah dalam melakukan proses validasi, pengelompokan, dan analisis data akademik mahasiswa.

Melalui beberapa tahapan praktik, program berhasil menampilkan identitas mahasiswa, menentukan kelayakan data akademik, mengelompokkan beban studi dan performa akademik, serta menyajikan ringkasan hasil secara jelas. Selain itu, program juga mampu melakukan perbandingan antar mahasiswa untuk menentukan performa akademik yang lebih baik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman yang baik mengenai penerapan logika pemrograman dalam database serta pentingnya pengolahan data yang akurat dalam mendukung pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks akademik.